

2017 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷理科

一、 选择题：共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{(x, y) | x^2 + y^2 = 1\}$, $B = \{(x, y) | y = x\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。

A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

【答案】

B

【解析】

联立 $y = x$ 与 $x^2 + y^2 = 1$, 得 $x = y = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$, 对应两个不同的有序数对, 故交集中有 2 个元素。

2. (5 分) 设复数 z 满足 $(1 + i)z = 2i$, 则 $|z| =$ ()。

A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $\sqrt{2}$ D. 2

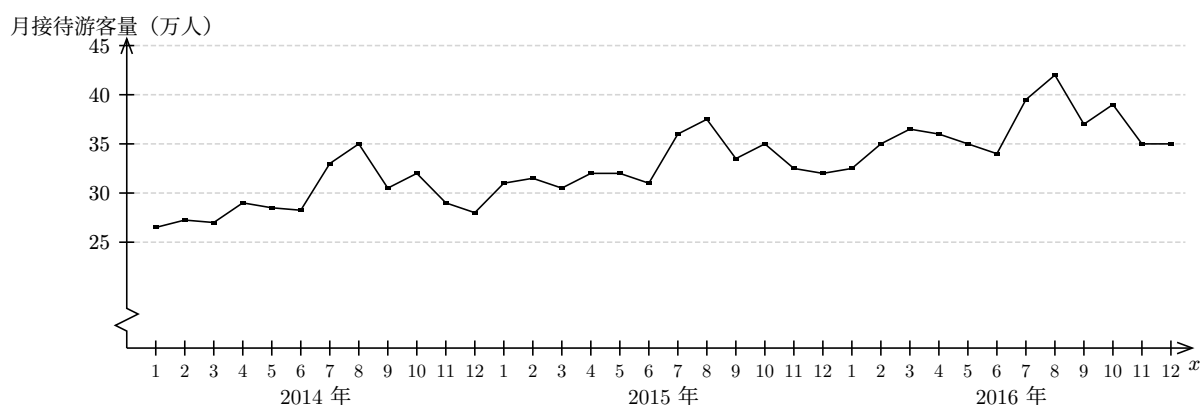
【答案】

C

【解析】

$z = \frac{2i}{1+i} = \frac{2i(1-i)}{2} = 1+i$, 故 $|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$ 。

3. (5 分) 某城市为了解游客人数的变化规律, 提高旅游服务质量, 收集并整理了 2014 年 1 月至 2016 年 12 月期间月接待游客量 (单位: 万人) 的数据, 绘制了下面的折线图。



根据该折线图, 下列结论错误的是()。

- A. 月接待游客量逐月增加
- B. 年接待游客量逐年增加
- C. 各年的月接待游客量高峰期大致在 7,8 月
- D. 各年 1 月至 6 月的月接待游客量相对于 7 月至 12 月, 波动性更小, 变化比较平稳

【答案】

A

【解析】

各年月接待游客量有升有降, 例如每年 8 月到 9 月均下降, 因此 A 错误。图中各年的总接待量逐年增加, 高峰期大致位于 7,8 月, 上半年的波动较小, B、C、D 均符合图示。

4. (5 分) $(x+y)(2x-y)^5$ 的展开式中的 x^3y^3 的系数为()。

- A. -80
- B. -40
- C. 40
- D. 80

【答案】

C

【解析】

分别取 x 与 $(2x-y)^5$ 中的 x^2y^3 项相乘, 或取 y 与其中的 x^3y^2 项相乘, 所求系数为 $C_5^3 2^2 (-1)^3 + C_5^2 2^3 (-1)^2 = -40 + 80 = 40$ 。

5. (5 分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线方程为 $y = \frac{\sqrt{5}}{2}x$, 且与椭圆 $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{3} = 1$ 有公共焦点, 则 C 的方程为()。

- A. $\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{10} = 1$
- B. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$
- C. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$
- D. $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{3} = 1$

【答案】

B

【解析】

椭圆的焦点为 $(\pm 3, 0)$ ，故双曲线有 $a^2 + b^2 = 9$ 。由渐近线得 $\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2}$ ，即 $b^2 = 5\frac{a^2}{4}$ ，解得 $a^2 = 4, b^2 = 5$ 。

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \cos\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$ ，则下列结论错误的是()。

A. $f(x)$ 的一个周期为 -2π

B. $y = f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{8\pi}{3}$ 对称

C. $f(x + \pi)$ 的一个零点为 $x = \frac{\pi}{6}$

D. $f(x)$ 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 单调递减

【答案】

D

【解析】

选项 A

$f(x - 2\pi) = f(x)$ ，故 -2π 是一个周期。

选项 B

$\because \frac{8\pi}{3} + \frac{\pi}{3} = 3\pi$ ， $\therefore x = \frac{8\pi}{3}$ 是图象的一条对称轴。

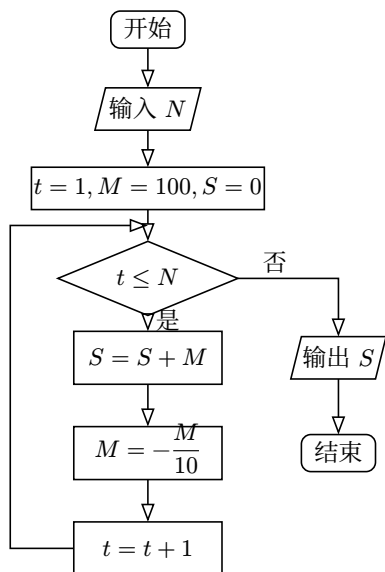
选项 C

$f\left(\frac{\pi}{6} + \pi\right) = \cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$ ，正确。

选项 D

f 在 $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上递减，在 $\left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ 上递增，故在整个 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上不单调。

7. (5 分) 执行如图的程序框图, 为使输出 S 的值小于 91, 则输入的正整数 N 的最小值为()。



- A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

【答案】

D

【解析】

当 $N = 1$ 时, 循环一次, 输出 $S = 100$, 不满足要求。当 $N = 2$ 时, 循环两次, 输出 $S = 100 - 10 = 90 < 91$, 故最小值为 2。

8. (5 分) 已知圆柱的高为 1, 它的两个底面的圆周在直径为 2 的同一个球的球面上, 则该圆柱的体积为()。

- A. π B. $\frac{3\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】

B

【解析】

球的半径为 1, 两个底面到球心的距离均为 $\frac{1}{2}$ 。设底面半径为 r , 由勾股定理得 $r^2 = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$, 故圆柱体积为 $\pi r^2 \cdot 1 = \frac{3\pi}{4}$ 。

9. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 1, 公差不为 0, 若 a_2, a_3, a_6 成等比数列, 则 $\{a_n\}$ 前 6 项的和为()。

- A. -24 B. -3 C. 3 D. 8

【答案】

A

【解析】

设公差为 $d \neq 0$, 则 $(1+2d)^2 = (1+d)(1+5d)$, 整理得 $d(d+2) = 0$, 故 $d = -2$ 。于是 $S_6 = 6 + 15d = -24$ 。

10. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右顶点分别为 A_1, A_2 , 且以线段 A_1A_2 为直径的圆与直线 $bx - ay + 2ab = 0$ 相切, 则 C 的离心率为()。

- A. $\frac{\sqrt{6}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

【答案】

A

【解析】

该圆的圆心为原点, 半径为 a 。由相切得 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} = a$, 即 $a^2 = 3b^2$ 。因此 $e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

11. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ()。

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

【答案】

C

【解析】

令 $t = x - 1$, 则 $f(x) = t^2 - 1 + a(e^t + e^{-t})$, 是关于 t 的偶函数。若零点唯一, 只能在 $t = 0$, 从而 $-1 + 2a = 0$, 得 $a = \frac{1}{2}$ 。反之, 此时由 $e^t + e^{-t} \geq 2$ 得 $f(x) \geq t^2 \geq 0$, 且只有 $t = 0$ 时取等号, 确有唯一零点。

12. (5 分) 在矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1$, $AD = 2$, 动点 P 在以点 C 为圆心且与 BD 相切的圆上。若 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{AB} + \mu \overrightarrow{AD}$, 则 $\lambda + \mu$ 的最大值为()。

- A. 3 B. $2\sqrt{2}$ C. $\sqrt{5}$ D. 2

【答案】

A

【解析】

取 $A = (0, 0), B = (1, 0), D = (0, 2), C = (1, 2)$, 则直线 BD 为 $2x + y - 2 = 0$, 圆的半径为 $r = \frac{2}{\sqrt{5}}$ 。设 $P = (1 + u, 2 + v)$, 则 $u^2 + v^2 = \frac{4}{5}$, 由向量关系知 $\lambda + \mu = 2 + u + \frac{v}{2}$ 。由柯西不等式, $u + \frac{v}{2} \leq \sqrt{1 + \frac{1}{4}} \sqrt{u^2 + v^2} = 1$, 且当 $(u, v) = \left(\frac{4}{5}, \frac{2}{5}\right)$ 时取等号, 故最大值为 3。

二、填空题：共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x - y \geq 0 \\ x + y - 2 \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$, 则 $z = 3x - 4y$ 的最小值为_____。

【答案】

-1

【解析】

由 $x \geq y$ 、 $x + y \leq 2$ 得 $y \leq 1$, 故 $z = 3(x - y) - y \geq -y \geq -1$ 。当 $x = y = 1$ 时满足全部约束且取等号, 故最小值为 -1。

14. (5 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = -1$, $a_1 - a_3 = -3$, 则 $a_4 =$ _____。

【答案】

-8

【解析】

设公比为 q , 由 $a_1(1 + q) = -1$, $a_1(1 - q^2) = -3$, 两式相除得 $1 - q = 3$, 故 $q = -2$, $a_1 = 1$ 。所以 $a_4 = a_1 q^3 = -8$ 。

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 0 \\ 2^x & x > 0 \end{cases}$, 则满足 $f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right) > 1$ 的 x 的取值范围是_____。

【答案】

$\left(-\frac{1}{4}, +\infty\right)$

【解析】

两段函数各自严格递增, 且在 $x = 0$ 处连续, 故 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。因此 $g(x) = f(x) + f\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 也严格递增。又 $g\left(-\frac{1}{4}\right) = f\left(-\frac{1}{4}\right) + f\left(-\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$, 所以不等式等价于 $x > -\frac{1}{4}$ 。

16. (5 分) a, b 为空间中两条互相垂直的直线, 等腰直角三角形 ABC 的直角边 AC 所在直线与 a, b 都垂直, 斜边 AB 以直线 AC 为旋转轴旋转, 有下列结论:

- ① 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 30° 角;
- ② 当直线 AB 与 a 成 60° 角时, AB 与 b 成 60° 角;
- ③ 直线 AB 与 a 所成角的最小值为 45° ;
- ④ 直线 AB 与 a 所成角的最大值为 60° 。

其中正确的是_____。(填写所有正确结论的编号)

【答案】

②③

【解析】

取三个坐标轴分别平行于 a, b, AC , 并以直角边长为单位, 则可取 $A = (0, 0, 1)$, $C = (0, 0, 0)$, $B = (\cos \theta, \sin \theta, 0)$ 。设 AB 与 a, b 所成角分别为 α, β , 则

$$\cos \alpha = \frac{|\cos \theta|}{\sqrt{2}}, \quad \cos \beta = \frac{|\sin \theta|}{\sqrt{2}}, \quad \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = \frac{1}{2}.$$

当 $\alpha = 60^\circ$ 时, $\cos^2 \beta = \frac{1}{4}$, 故 $\beta = 60^\circ$, ②正确, ①错误。又 $\cos \alpha \in \left[0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$, 故 $\alpha \in [45^\circ, 90^\circ]$, ③正确, ④错误。

三、解答题：共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17~21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\sin A + \sqrt{3} \cos A = 0$, $a = 2\sqrt{7}$, $b = 2$ 。

(1) 求 c 。

(2) 设 D 为 BC 边上一点, 且 $AD \perp AC$, 求 $\triangle ABD$ 的面积。

【答案】

(1) 4

(2) $\sqrt{3}$

【解析】

(1) $\because 0 < A < \pi$, $\sin A > 0$, $\therefore \cos A < 0$, 由 $\tan A = -\sqrt{3}$ 得 $A = \frac{2\pi}{3}$ 。由余弦定理, $28 = 4 + c^2 + 2c$, 即 $(c - 4)(c + 6) = 0$ 。由 $c > 0$ 得 $c = 4$ 。

(2) 由余弦定理得 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{2}{\sqrt{7}}$ 。在直角三角形 ACD 中, $CD = \frac{AC}{\cos C} = \sqrt{7} = \frac{1}{2}BC$, 故 D 为 BC 中点。因此

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}S_{\triangle ABC} = \frac{1}{4}bc \sin A = \frac{1}{4} \times 2 \times 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}.$$

18. (12 分) 某超市计划按月订购一种酸奶, 每天进货量相同, 进货成本每瓶 4 元, 售价每瓶 6 元, 未售出的酸奶降价处理, 以每瓶 2 元的价格当天全部处理完。根据往年销售经验, 每天需求量与当天最高气温 (单位: $^{\circ}\text{C}$) 有关。如果最高气温不低于 25, 需求量为 500 瓶; 如果最高气温位于区间 $[20, 25)$, 需求量为 300 瓶; 如果最高气温低于 20, 需求量为 200 瓶。为了确定六月份的订购计划, 统计了前三年六月份各天的最高气温数据, 得下面的频数分布表:

最高气温	$[10, 15)$	$[15, 20)$	$[20, 25)$	$[25, 30)$	$[30, 35)$	$[35, 40)$
天数	2	16	36	25	7	4

以最高气温位于各区间的频率代替最高气温位于该区间的概率。

- (1) 求六月份这种酸奶一天的需求量 X (单位: 瓶) 的分布列。
- (2) 设六月份一天销售这种酸奶的利润为 Y (单位: 元), 当六月份这种酸奶一天的进货量 n (单位: 瓶) 为多少时, Y 的数学期望达到最大值?

【答案】

- (1) 分布列见解析。
- (2) 当 $n = 300$ 时最大, 最大值为 520 元。

【解析】

- (1) 样本共 90 天, 故 $P(X = 200) = \frac{2 + 16}{90} = 0.2$, $P(X = 300) = \frac{36}{90} = 0.4$, $P(X = 500) = \frac{25 + 7 + 4}{90} = 0.4$, 分布列为:

X	200	300	500
P	0.2	0.4	0.4

- (2) 写出利润

当 $X \geq n$ 时全部按原价售出, $Y = 2n$; 当 $X < n$ 时, $Y = 6X + 2(n - X) - 4n = 4X - 2n$ 。
因此 $Y = 4 \min(X, n) - 2n$ 。

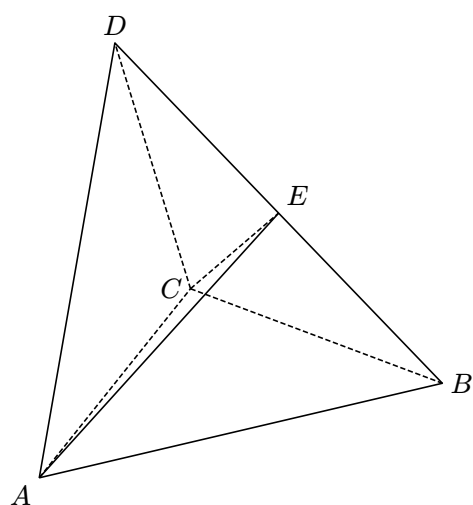
分段求期望

结合分布列, 得到

$$E(Y) = \begin{cases} 2n & 0 \leq n \leq 200 \\ 160 + 1.2n & 200 < n \leq 300 \\ 640 - 0.4n & 300 < n \leq 500 \\ 1440 - 2n & n > 500 \end{cases}$$

它在 $[0, 300]$ 上严格递增, 在 $[300, +\infty)$ 上严格递减, 故每天进货 300 瓶时期望利润最大, 最大值为 $160 + 1.2 \times 300 = 520$ 元。

19. (12 分) 如图, 四面体 $ABCD$ 中, $\triangle ABC$ 是正三角形, $\triangle ACD$ 是直角三角形, $\angle ABD = \angle CBD$, $AB = BD$ 。



- (1) 证明: 平面 $ACD \perp$ 平面 ABC 。
 (2) 过 AC 的平面交 BD 于点 E , 若平面 AEC 把四面体 $ABCD$ 分成体积相等的两部分, 求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值。

【答案】

- (1) 证明见解析。

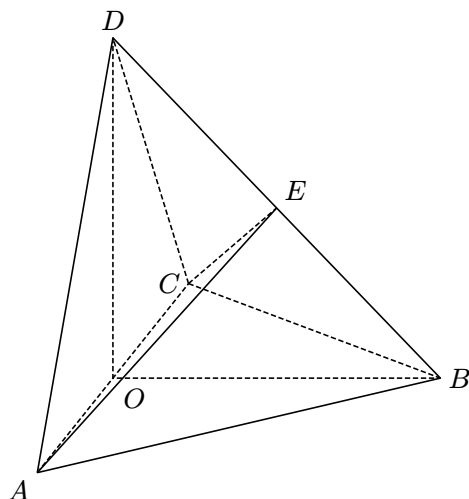
(2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

【解析】

- (1) 由 $AB = CB$ 、 BD 公共及 $\angle ABD = \angle CBD$, 得 $\triangle ABD \equiv \triangle CBD$, 故 $AD = CD$ 。 $\because \triangle ACD$ 是直角三角形, $\therefore \angle ADC = 90^\circ$ 。取 AC 中点 O , 则 $DO \perp AC$, $DO = AO$; 又正三角形 ABC 中 $BO \perp AC$ 。由

$$BO^2 + DO^2 = BO^2 + AO^2 = AB^2 = BD^2$$

得 $DO \perp BO$ 。故 DO 垂直于平面 ABC 内两条相交直线 AC, BO , 从而 $DO \perp$ 平面 ABC 。又 $DO \subset$ 平面 ACD , 所以两平面垂直。



(2) 确定点的位置

两个小四面体以 AEC 为公共底面, 高之比等于 $BE:ED$, 故等体积条件给出 $BE=ED$ 。取 O 为原点、 OA 为单位长度, 令 $A=(-1,0,0)$, $C=(1,0,0)$, $B=(0,\sqrt{3},0)$, $D=(0,0,1)$,

则 $E=\left(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 。

计算二面角

取棱 AE 的方向向量 $u=2\overrightarrow{AE}=(2,\sqrt{3},1)$ 。将 $\overrightarrow{AD}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 分别投影到垂直于 u 的平面, 得到指向相应半平面的向量

$$v=\overrightarrow{AD}-\frac{3}{8}u, \quad w=\overrightarrow{AC}-\frac{1}{2}u.$$

$\because \overrightarrow{AD}=(1,0,1)$, $\overrightarrow{AC}=(2,0,0)$, $\therefore v \cdot w = \frac{1}{2}$, $|v|^2 = \frac{7}{8}$, $|w|^2 = 2$ 。二者夹角即所求二面角, 故

$$\cos \angle(v, w) = \frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{7}{8}}\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{7}}{7}.$$

20. (12 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2x$, 过点 $(2,0)$ 的直线 l 交 C 于 A, B 两点, 圆 M 是以线段 AB 为直径的圆。

(1) 证明: 坐标原点 O 在圆 M 上。

(2) 设圆 M 过点 $P(4, -2)$, 求直线 l 与圆 M 的方程。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) $l: x - y - 2 = 0$, 圆 $M: (x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 10$; 或 $l: 2x + y - 4 = 0$, 圆 $M: \left(x - \frac{9}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{85}{16}$ 。

【解析】

(1) 直线 l 不可能平行于 x 轴, 否则仅与抛物线相交于一点, 故可设 $l: x = ky + 2$ 。设 $A =$

(x_1, y_1) , $B = (x_2, y_2)$, 联立得 $y^2 - 2ky - 4 = 0$, 所以 $y_1 y_2 = -4$ 。又 $x_i = \frac{y_i^2}{2}$, 故 $x_1 x_2 = 4$ 。因此 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$ 。由于 O 不在 l 上, O 与 A, B 不重合, 故 $\angle AOB = 90^\circ$, 即 O 在以 AB 为直径的圆上。

(2) 由第 (1) 问的韦达关系得 $y_1 + y_2 = 2k$, $x_1 + x_2 = k(y_1 + y_2) + 4 = 2k^2 + 4$, 故圆心为 $M = (k^2 + 2, k)$ 。由圆经过原点, 半径平方为 $(k^2 + 2)^2 + k^2$ 。再代入 $P = (4, -2)$, 得到

$$[4 - (k^2 + 2)]^2 + (-2 - k)^2 = (k^2 + 2)^2 + k^2,$$

整理得 $2k^2 - k - 1 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = -\frac{1}{2}$ 。分别代入直线及圆心、半径公式即得两组方程。两种情况下交点方程的判别式 $4k^2 + 16 > 0$, 均符合条件。

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$ 。

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值。

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{2^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{1}{2^n}\right) < m$, 求 m 的最小值。

【答案】

(1) 1

(2) 3

【解析】

(1) 定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f(1) = 0$ 。由恒非负条件知 $x = 1$ 为极小值点, 故 $f'(1) = 1 - a = 0$, 即 $a = 1$ 。反之, 当 $a = 1$ 时, $f'(x) = \frac{x-1}{x}$, 函数在 $(0, 1)$ 上递减, 在 $(1, +\infty)$ 上递增, 最小值为 $f(1) = 0$, 符合要求。

(2) 由第 (1) 问得 $\ln x < x - 1$ ($x > 1$)。令 $P_n = \prod_{k=1}^n (1 + 2^{-k})$, 则

$$\ln P_n = \sum_{k=1}^n \ln(1 + 2^{-k}) < \sum_{k=1}^n 2^{-k} = 1 - 2^{-n} < 1.$$

故 $P_n < e < 3$, 取 $m = 3$ 满足条件。另一方面, $P_3 = \frac{3}{2} \times \frac{5}{4} \times \frac{9}{8} = \frac{135}{64} > 2$, 所以任何整数 $m \leq 2$ 均不满足条件。故最小值为 3。

选考题: 请考生在第 22、23 题中任选一题作答。如果多做, 则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, 直线 l_1 的参数方程为 $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = kt \end{cases}$ (t 为参数), 直线 l_2 的参数方程为

$\begin{cases} x = -2 + m \\ y = \frac{m}{k} \end{cases}$ (m 为参数)。设 l_1 与 l_2 的交点为 P , 当 k 变化时, P 的轨迹为曲线 C 。

(1) 写出 C 的普通方程。

(2) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 设 $l_3: \rho(\cos \theta + \sin \theta) - \sqrt{2} = 0$, M 为 l_3 与 C 的交点, 求 M 的极径。

【答案】

(1) $x^2 - y^2 = 4$ ($y \neq 0$)

(2) $\sqrt{5}$

【解析】

(1) 消去参数得 $y = k(x - 2)$ 、 $ky = x + 2$ 。其中 $k \neq 0$, 且 $k = \pm 1$ 时两直线平行, 无交点。将两式相乘, 约去非零的 k 得 $y^2 = (x - 2)(x + 2)$ 。若 $y = 0$, 两式分别要求 $x = 2$ 和 $x = -2$, 矛盾, 故 $y \neq 0$ 。反之, 双曲线上任意 $y \neq 0$ 的点均可取 $k = \frac{y}{x-2}$, 此时 $k \neq 0, \pm 1$, 且满足两条直线方程, 所以轨迹为 $x^2 - y^2 = 4$ ($y \neq 0$)。

(2) 直线 l_3 的直角坐标方程为 $x + y = \sqrt{2}$ 。与 $(x + y)(x - y) = 4$ 联立得 $x - y = 2\sqrt{2}$, 所以

$$M = \left(\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \text{ 满足 } y \neq 0. \text{ 其极径为 } \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{5}.$$

23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x + 1| - |x - 2|$ 。

(1) 求不等式 $f(x) \geq 1$ 的解集。

(2) 若不等式 $f(x) \geq x^2 - x + m$ 的解集非空, 求 m 的取值范围。

【答案】

(1) $[1, +\infty)$

(2) $\left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$

【解析】

(1) 将函数写为

$$f(x) = \begin{cases} -3 & x \leq -1 \\ 2x - 1 & -1 < x < 2 \\ 3 & x \geq 2 \end{cases}.$$

当 $x \leq -1$ 时不成立; 当 $-1 < x < 2$ 时要求 $x \geq 1$; 当 $x \geq 2$ 时恒成立。故解集为 $[1, +\infty)$ 。

(2) 原条件等价于 $m \leq \max_{x \in \mathbb{R}} [f(x) - x^2 + x]$ 。设 $g(x) = f(x) - x^2 + x$, 则

$$g(x) = \begin{cases} -x^2 + x - 3 & x \leq -1 \\ -x^2 + 3x - 1 & -1 < x < 2 \\ -x^2 + x + 3 & x \geq 2 \end{cases}.$$

第一段最大值为 $g(-1) = -5$; 第二段在 $x = \frac{3}{2}$ 处取得最大值 $\frac{5}{4}$; 第三段最大值为 $g(2) = 1$ 。

所以全局最大值为 $\frac{5}{4}$, 且能取到, 故 $m \in \left(-\infty, \frac{5}{4}\right]$ 。